

一、选择题(共25题，每题1分，少两道)

1. 2002年4月.3.在物理层实现连接功能可采用(B)

- A. 网桥
- B. 中继器
- C. 网关
- D. 路由器

2. 2002年4月.13.在一个有效编码集中，任意两个码字的海明距离的(A)称为该编码集的海明距离。

- A. 最小值
- B. 最大值
- C. 算术平均值
- D. 几何平均值

3. 2002年4月.15.(A)不属于网络协议的组成要素。

- A. 词汇
- B. 语法
- C. 语义
- D. 规则

4. 2004年4月.3. 在 TCP/IP 层次模型中，IP层相当于 OSI/RM 中的 (C)

- A. 物理层
- B. 链路层
- C. 网络层
- D. 传输层

【解析】TCP/IP 中的互联层与OSI 网络层相对应，负责数据的传输路由工作

5. 2004年4月.11. 在局域网中最有前途的一种传输介质是 (A)

- A. 双绞线
- B. 同轴电缆
- C. 光纤
- D. 电磁波

6. 2005年4月.2. IEEE802 标准系列中采用了CSMA / CD 方法的标准是 (B)

- A. 802.2

- B. 802.3
- C. 802.4
- D. 802.

7. 2005年4月.5. 下列不属于网络协议的关键因素之一的是 (D)

- A. 语法
- B. 语义
- C. 规则
- D. 速率

8. 2005年4月.10. IP 协议属于TCP / IP 协议中的 (C)

- A. 物理层
- B. 网络接口层
- C. 网络互联层
- D. 传输层

9. 2007.10. 实现 IP 地址解析成MAC 地址的协议是(B)

- A.IP
- B. ARP
- C. RARP
- D. DNS

10. 2006年4月.9. TCP 要实现流量控制和阻塞控制须采用 (D)

- A. 许可证法
- B. 丢弃分组法
- C. 预约缓冲区法
- D. 滑动窗口技术

11. 2006年4月.14. 一个网络的子网掩码为 255. 255. 255. 248, 则该网络能够连接的主机数为 (C)

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 8

12. 2007年4月.7. Internet 的网络层含有四个重要的协议, 分别为(C)

- A. IP, ICMP, ARP, UDP
- B.TCP, ICMP, UDP, ARP
- C. IP, ICMP, ARP, RARP

D.UDP, IP, ICMP, RARP

13. 2007年4月.13. PCM 处理中不包括下列过程中的(D)

- A. 采样
- B. 量化
- C. 编码
- D. 传输

14. 2008年4月4. “截获”是一种网络安全攻击形式,所攻击的目标是信息的 (B)

- A. 可用性
- B. 保密性
- C. 完整性
- D. 安全性

15. 2008年4月23. 通信子网的组成主要包括 (C)

- A. 源节点和宿节点
- B. 主机和路由器
- C. 网络节点和通信链路
- D. 端节点和通信链路

16.2008年4月14. 广泛使用的数字签名方法不包括 (D)

- A. RSA签名
- B. DSS签名
- C. Hash签名
- D. DES签名

17. 2009年4月2. 下列关于TCP/IP协议特点的叙述中错误的是(D)

- A.开放的协议标准、免费使用、独立于特定的计算机硬件与操作系统
- B.独立于特定的网络硬件、可以运行于局域网、广域网和互联网中
- C.标准化的高层协议，可以提供多种可靠的用户服务
- D.灵活的网络地址分配方案，使得网络设备在网中具有灵活的地址

18. 2009年4月4.规定了信号的电平、脉宽、允许的数据传输速率和最大传输距离的物理层特性是(B)

- A.机械特性
- B.电气特性
- C.功能特性
- D.规程特性

19. 2009年4月10.OSPF不支持的网络类型是(D)

- A.点对点网络
- B.广播网络
- C.非广播式的网络
- D.点对多点网络

20. 2009年4月12.C类IP地址可标识的最大主机数是(B)

- A.128
- B.254
- C.256
- D.1024

21. 2009年4月15.TCP段结构中，端口地址的长度为(B)

- A.8比特
- B.16比特
- C.24比特
- D.32比特

22. 2009年4月18.一个完整的域名长度不超过(B)

- A.63字符
- B.255字符
- C.511字符
- D.1023字符

23. 2009年4月24.若使用二进制指数退避算法，发送成功概率最大的数据帧是(A)

- A.首次发送的帧
- B.冲突2次的帧
- C.冲突4次的帧
- D.冲突8次的帧

二、填空题(共15分)

1. 2007年4月.16. 按照通信介质的不同，计算机网络可分为 有线网 和 无线网 两大类。

2. 2007年4月.19. 差错编码理论中，如果要检测出 d 个错误，则编码集的海明距离至少应为 $d+1$ ，而如果要能纠正 d 个错误，则编码集的海明距离至少应为 $2d+1$ 。

3. 2005年4月.19. 计算机网络系统是由 通信子网 和 资源子网 两层构成的。

4. 2002年4月.16. 局域网的数据链路层被划分成 逻辑链路控制 (LLC) 和 介质访问控制 (MAC) 两个功能子层。

5. 2005年4月.17. 在令牌环网中，令牌环的帧格式有两种，分别是 令牌帧 和 数据帧

6. 2008年4月31. 在移动通信中对于那些离开了原始站点还想继续连接网络的主机称为移动主机。
7. 2008年4月33. IPv6将IP地址的长度从32bit增加到了128bit。
8. 2008年4月39. 在网络安全中，防止数据不受主动攻击的保护措施称为报文认证。
9. 2008年4月30. 引起数据传输错误的噪声分为随机热噪声和冲击噪声。
10. 2008年4月27. 计算机网络按其交换方式，可分为电路交换网、报文交换网和分组交换网。
11. 2009年4月26. 宽带网络的骨干网又称为核心交换网，它是基于光纤通信系统的。
12. 2009年4月28. 为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为网络协议。

三、简答题(共6道，每题5分)

1. 检错码和纠错码的区别

答：自考题里没找到，答案来自百度

检错码：只检错不纠正

纠错码：发现错误并给以纠正
检错码：一种编码。指在传输过程中发生错误后，在接收端能自动检查并发现错误的编码。目前常用的检错码有奇偶校验码、恒比码等。检错码的两大类别：奇偶校验编码和循环冗余编码。纠错码(error correcting code)，在传输过程中发生错误后能在收端自行发现或纠正的码。仅用来发现错误的码一般常称为检错码。为使一种码具有检错或纠错能力，须对原码字增加多余的码元，以扩大码字之间的差别，即把原码字按某种规则变成有一定剩余度（见信源编码）的码字，并使每个码字的码之间有一定的关系。关系的建立称为编码。码字到达收端后，可以根据编码规则是否满足以判定有无错误。当不能满足时，按一定规则确定错误所在位置并予以纠正。纠错并恢复原码字的过程称为译码。检错码与其他手段结合使用，可以纠错。

2. 广播网络和点对点网络在数据传输上的区别

答：自考题里没找到，答案来自百度

广播式网络

在广播式网络中仅使用一条通信信道，该信道由网络上的所有结点共享。在传输信息时，任何一个结点都可以发送数据分组，传到每台机器上，被其他所有结点接收。这些机器根据数据包中的目的地址进行判断，如果是发给自己的，则接收，否则便丢弃它。采用广播式传输网络拓扑构型主要有4类：星型、环型、树型与网状型拓扑。点对点网络与广播式网络相反，点对点网络由许多互相连接的节点构成，在每对机器之间都有一条专

用的通信信道，因此在点对点的网络中，不存在信道共享与复用的情况。当一台计算机发送数据分组后，它会根据目的地址，经过一系列的中间设备的转发，直至到达目的结点，这种传输技术称为点对点传输技术，采用这种技术的网络称为点对点网络。

采用点对点传输网络拓扑构型主要有4种：总线型、树型、环型、无线通信与卫星通信型。

采用分组存储转发与路由选择机制是点对点传输网络与广播式传输网络的重要区别之一。

3. 网络层的主要功能和解决的问题是什么(同2019年3月)

答：(自考题里没找到，答案来自百度)

网络层是OSI参考模型中的第三层，介于运输层和数据链路层之间，它在数据链路层提供的两个相邻端点之间的数据帧的传送功能上，进一步管理网络中的数据通信，将数据设法从源端经过若干个中间节点传送到目的端，从而向运输层提供最基本的端到端的数据传送服务。

网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送，具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使运输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。

网络层主要解决的问题是：寻址方式、交换技术、路由寻找、路由选择、连接服务、网关服务等。

4. 简述计算机网络安全含义(同2017年4月、2018年4月)

答：自考题里没找到，答案来自百度

计算机网络安全是指利用网络管理控制和技术措施，保证在一个网络环境里，数据的保密性、完整性及可使用性受到保护。计算机网络安全包括两个方面，即物理安全和逻辑安全。物理安全指系统设备及相关设施受到物理保护，免于破坏、丢失等。逻辑安全包括信息的完整性、保密性和可用性。

计算机网络安全不仅包括组网的硬件、管理控制网络的软件，也包括共享的资源，快捷的网络服务，所以定义网络安全应考虑涵盖计算机网络所涉及的全部内容。参照ISO给出的计算机安全定义，认为计算机网络安全是指：“保护计算机网络系统中的硬件，软件和数据资源，不因偶然或恶意的原因遭到破坏、更改、泄露，使网络系统连续可靠性地正常运行，网络服务正常有序。”

5. 2006年4月31. 比较秘密密钥加密体制和公开密钥加密体制的不同特点

答：

1)秘密密钥加密体制

加密密钥与解密密钥采用同一密钥，算法运行快，密钥需要采用其他方式来传递。

2)公开密钥加密体制

采用密钥对：公钥与私钥；公钥不需要保密而私钥需要保密，算法计算密度大。

6. 2007年4月30. 数字签名的要满足的条件

答：

1)签名者事后不能抵赖自己的签名； 2)任何其它人不能伪造签名； 3)如果当事人双方关于签名的真伪发生争执，能够在公正的仲裁者面前通过验证签名来确认其真伪。

四、应用题(共3题，每题10分)

1. 2005年4月32 采用换位密码对已知明文进行加密

明文：**Westudy networks**

密钥：**key**

答：

序号：213

wes

tud

yne

two

rks

所以密文为eunwkwtytrsdeos

2. 2006年4月. 要在一条带宽为4KHZ的信道上实现56KBPS的数据传输，则至少需要多大的信噪比（不需要换算成分贝）？其中传输信号至少要有多少个稳定状态？

答：1) 根据香农定理(Shannon)

$$C = W \log_2(1 + S/N) \quad \text{得：} S/N = 2^{(56/4)} - 1 = 16383$$

2) 根据奈奎斯特定理(Nyquist)

$$C = 2W \log_2 M \quad \text{得：} M = 2^{(56/2 \times 4)} = 2^7 = 128$$

即：需要信噪比不小于16383，其中传输信号至少要有128个稳定状态

3. 2006年4月34. 假设要发送的信息为10110011，采用的CRC生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$ ，求该信息的循环冗余码。

答：G(x)对应位串：10011

$$\begin{array}{r}
 10101100 \\
 10011 \overline{) 101100110000} \\
 \underline{10011} \\
 10101 \\
 \underline{10011} \\
 11010 \\
 \underline{10011} \\
 10010 \\
 \underline{10011} \\
 0100
 \end{array}$$

所以循环冗余码是101100110100